

Backend – Base de Datos

Sistema de Órdenes Dinámicas (COrders)

Introducción

Este documento describe el **diseño, configuración y uso** del módulo **Backend – Base de Datos** del proyecto **COrders**.

El objetivo de este módulo es **almacenar órdenes dinámicas creadas desde un frontend**, utilizando **PostgreSQL** y el tipo de dato **JSONB**, sin normalizar campos ni interpretar la estructura del formulario.

Esta documentación permite a cualquier integrante del equipo:

- Comprender el diseño de la base de datos
- Ejecutar PostgreSQL desde VS Code usando PowerShell
- Aplicar migraciones y seeds
- Visualizar correctamente el campo **schema**
- Verificar el correcto funcionamiento del sistema

Objetivo del Diseño

Diseñar una base de datos que permita:

- Almacenar formularios dinámicos completos
- Soportar cambios en la estructura del frontend sin modificar la base de datos
- Evitar la normalización de campos
- Evitar lógica de negocio en la base de datos
- Mantener un diseño flexible y escalable

Regla fundamental:

Si el frontend cambia la estructura del formulario, la base de datos **no requiere modificaciones**.

Enfoque Técnico

- **Gestor de base de datos:** PostgreSQL
- **Tipo de dato principal:** JSONB
- **Entorno:** PostgreSQL local en Windows
- **Herramienta de acceso:** psql
- **Docker:** Opcional

La base de datos **no valida ni interpreta** el contenido del formulario.

La estructura del JSON es responsabilidad exclusiva del frontend.

Estructura del Módulo Database

```
database/
├── migrations/
│   ├── 001_create_orders.sql
│   └── 002_indexes.sql
├── seeds/
│   └── 001_sample_order.sql
├── docker-compose.yml
└── README.md
```

Los directorios contienen únicamente scripts SQL y documentación. Los datos reales se almacenan dentro de PostgreSQL, no en el sistema de archivos.

Modelo de Datos

La tabla principal del sistema es orders, encargada de almacenar cada orden generada desde el frontend.

Campo Tipo Descripción

id	UUID	Identificador único de la orden
title	VARCHAR	Nombre opcional de la orden
schema	JSONB	Formulario dinámico completo
created_at	TIMESTAMP	Fecha de creación
updated_at	TIMESTAMP	Fecha de actualización

El Campo schema (JSONB)

El campo schema es una columna de tipo JSONB que almacena el formulario completo generado dinámicamente por el frontend.

Este campo permite:

- Guardar cualquier estructura de formulario
- Cambiar campos sin afectar la base de datos
- Mantener flexibilidad a largo plazo
- El campo schema no es un archivo, no es una carpeta, no es un esquema SQL y no es una tabla adicional.
- Es únicamente una columna JSONB dentro de la tabla orders.

? ¿Por qué el campo schema no se ve en el directorio?

- Los directorios del proyecto solo contienen scripts SQL.
- Los datos se almacenan dentro de PostgreSQL y se consultan mediante SQL.

Uso de PostgreSQL desde VS Code (PowerShell)

Requisitos

- PostgreSQL instalado en Windows
- Servicio PostgreSQL activo
- Acceso a psql.exe Ruta típica:

```
C:\Program Files\PostgreSQL\16\bin\psql.exe
```

Verificar instalación:

```
& "C:\Program Files\PostgreSQL\16\bin\psql.exe" --version
```

Ejecución Paso a Paso

Crear base de datos

Ejecutar migraciones

```
& "C:\Program Files\PostgreSQL\16\bin\psql.exe" -U postgres -d corders -f migrations/001_create_orders.sql
```

```
& "C:\Program Files\PostgreSQL\16\bin\psql.exe" -U postgres -d corders -f migrations/002_indexes.sql
```

Insertar datos de prueba

```
& "C:\Program Files\PostgreSQL\16\bin\psql.exe" -U postgres -d corders -f seeds/001_sample_order.sql
```

Verificación

Listar tablas:

```
\dt
```

Ver estructura de la tabla:

```
\d orders
```

Consultar el formulario almacenado:

```
SELECT schema FROM orders;
```

Uso de Docker (Opcional)

Docker no es obligatorio para este módulo. El sistema fue validado utilizando PostgreSQL local. Su uso no afecta el diseño ni el modelo basado en JSONB.

Conclusión

El módulo Backend – Base de Datos fue implementado correctamente. El diseño permite almacenar órdenes dinámicas de forma flexible, escalable y desacoplada del frontend, utilizando PostgreSQL y JSONB.

El campo schema almacena el formulario completo sin validación ni interpretación, cumpliendo el principio de independencia entre frontend y base de datos.